



Álgebra y Geometría Analítica

EXAMEN FINAL — 6-FEB-2024

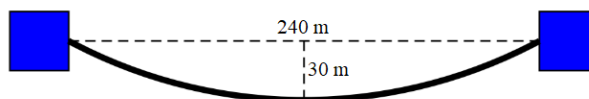
NOMBRE Y APELLIDO: _____ LEGAJO: _____

CARRERA: _____ COMISIÓN: _____ PROFESOR: _____

1. Sean las rectas r_1 y r_2 de ecuaciones

$$r_1: \begin{cases} 2x - 3y + 4z = 9 \\ x + y - z = 7 \end{cases} \quad \text{y} \quad r_2: \begin{cases} x = -1 + 2t, \\ y = 2 - 12t, \\ z = 1 - 10t, \end{cases} \quad \forall t.$$

- a) Verifique que son paralelas.
b) Halle la ecuación del plano que determinan.
c) Encuentre la distancia entre ambas.
2. Un cable suspendido por soportes que se encuentran a la misma altura y que distan 240 metros entre sí, cuelga en el centro 30 metros. Suponga que el cable cuelga en forma de parábola. ¿Cuál es su ecuación? Ayuda: Ubique el sistema de ejes coordenados convenientemente.



3. Escriba la ecuación de un elipsoide con centro en el punto $(1, 2, 3)$ y que sea tangente a los planos coordenados XY y XZ y al plano de ecuación $x - 2 = 0$.
4. Sea $T: P_2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que $T(x + 1) = (1, 0)$, $T(x^2) = (0, 1)$ y $T(2x^2 + 1) = (0, 0)$.
- a) Determine $T(ax^2 + bx + c)$.
b) Determine el núcleo de la transformación T .
5. Sean las siguientes matrices:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

- a) Demuestre que el conjunto $\{A, B, C\} \subset \mathbb{R}^{2 \times 2}$ es linealmente independiente.
b) Determine $\text{gen}\{A, B, C\}$.
c) Escriba el vector coordenado de $D = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$ en la base $\{A, B, C\}$.

Este examen será resuelto y explicado el día jueves 8 a las 9 por el Prof. Pablo Sabatinelli.
Los datos para conectarse están en la página de consulta.

SOLUCIÓN PROPUESTA

1. a) Un vector paralelo a la recta r_1 es $\vec{u}_1 = (2, -3, 4) \times (1, 1, -1) = (-1, 6, 5)$. Un vector paralelo a la recta r_2 es $\vec{u}_2 = (2, -12, -10)$. Además, $\vec{u}_2 = -2\vec{u}_1$, luego las rectas r_1 y r_2 son paralelas.
- b) El punto $A(5, 7, 5) \in r_1$ y el punto $B(-1, 2, 1) \in r_2$. Un vector normal al plano determinado por las rectas es

$$\vec{n} = \vec{u}_1 \times \overrightarrow{AB} = (-1, 6, 5) \times (-6, -5, -4) = (1, -34, 41).$$

Se sigue que

$$(1, -34, 41) \cdot (x - 5, y - 7, z - 5) = 0,$$

o equivalentemente

$$x - 34y + 41z + 28 = 0.$$

c)

$$\text{dist}(r_1, r_2) = \frac{|\vec{u}_1 \times \overrightarrow{AB}|}{|\vec{u}_1|} = \frac{|(1, -34, 41)|}{|(-1, 6, 5)|} = \frac{\sqrt{2838}}{\sqrt{62}} = \sqrt{\frac{1419}{31}} \doteq 6,76566$$

2. Ubicamos el sistema de coordenadas ortogonal en el vértice de la parábola, y los ejes de forma que el eje X sea paralelo al segmento de recta de 240 m y el eje Y perpendicular al eje X , de modo que la ecuación de la parábola tenga la forma $y - y_0 = A(x - x_0)^2$, donde $A > 0$. Se sigue que la parábola contiene a los puntos $(0, 0)$, $(120, 30)$ y $(-120, 30)$. Luego de la ecuación $y - y_0 = A(x - x_0)^2$, resulta $x_0 = y_0 = 0$ y $30 = A(120)^2 \Rightarrow A = 1/480$. La ecuación es

$$y = \frac{x^2}{480}.$$

3. El elipsoide es de la forma

$$\frac{(x-1)^2}{a^2} + \frac{(y-2)^2}{b^2} + \frac{(z-3)^2}{c^2} = 1.$$

Además para ser tangente al plano XY debe ser $c = 3$; para ser tangente al plano XZ debe ser $b = 2$, y para ser tangente al plano $x - 2 = 0$ debe ser $a = 1$. Luego

$$(x-1)^2 + \frac{(y-2)^2}{4} + \frac{(z-3)^2}{9} = 1.$$

4. Primero observamos que $\{x+1, x^2, 2x^2+1\}$ es una base de P_2 . Además

$$ax^2 + bx + c = b(x+1) + (a+2b-2c)(x^2) + (c-b)(2x^2+1).$$

a)

$$\begin{aligned} T(ax^2 + bx + c) &= bT(x+1) + (a+2b-2c)T(x^2) + (c-b)T(2x^2+1) \\ &= b(1, 0) + (a+2b-2c)(0, 1) + (b-c)(0, 0) = (b, a+2b-2c). \end{aligned}$$

- b) $(b, a+2b-2c) = (0, 0)$ solo si $b = 0$, $c = a/2$. Luego el núcleo es

$$\mathcal{N}(T) = \{ax^2 + bx + c \in P_2 : b = 0, c = a/2\}.$$

5. a) Escribimos la matriz cuya columnas son los vectores coordenados en la base canónica de las matrices A , B y C y escalonamos:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -9 \\ 0 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Se sigue que, como las tres columnas son pivote, las matrices A , B y C son li.

b)

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 & a \\ 1 & 0 & 3 & b \\ 2 & 0 & 1 & c \\ 3 & 1 & 0 & d \end{bmatrix} \sim \dots \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & b \\ 0 & 1 & -9 & -3b+d \\ 0 & 0 & -5 & -2b+c \\ 0 & 0 & 0 & 5a-4b+2c \end{bmatrix}$$

El sistema de ecuaciones cuya matriz ampliada es la anterior solo es compatible si $5a - 4b + 2c = 0$, luego

$$\text{gen}\{A, B, C\} = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2} : 5a - 4b + 2c = 0 \right\}$$

c) De la matriz escalonada del apartado anterior, reemplazando $a = 2$, $b = 4$, $c = 3$, $d = 1$, resulta

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & -9 & -11 \\ 0 & 0 & -5 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

que corresponde al sistema

$$\begin{cases} \alpha + 3\gamma = 4, \\ \beta - 9\gamma = -11, \\ -5\gamma = -5, \\ 0 = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} \alpha = 1, \\ \beta = -2, \\ \gamma = 1. \end{cases}$$

$$[D]_{\{A, B, C\}} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}.$$